Frightened Flowers onderzoek

Glow 2019

September 2019

Contents

1 Hoofdvraag **4**
- 1.1 Deelvragen . . . 4

2 Hoe gaan we de plantenpot laten bewegen op een controleerbare manier? **5**
- 2.1 Vooronderzoek . . . 5
- 2.2 Voor en nadelen . . . 5
  - 2.2.1 Stepper motor . . . 5
  - 2.2.2 Gelijkstroommotor . . . 5
- 2.3 Requirements . . . 6
  - 2.3.1 Met contragewicht . . . 6
  - 2.3.2 Zonder contragewicht . . . 6
- 2.4 conclusie . . . 6

3 Hoe wordt de interactie tussen de plant(en) en het publiek geactiveerd? **7**
- 3.1 Vooronderzoek . . . 7
- 3.2 Wat doet de sensor? . . . 7
- 3.3 Vereisten . . . 8
- 3.4 Handelingen . . . 8
  - 3.4.1 Vision Sensoren . . . 8
- 3.5 Theoretische Conclusie . . . 10
- 3.6 Testen . . . 10
  - 3.6.1 LiDAR . . . 10
  - 3.6.2 PIR Sensor . . . 16
- 3.7 Conclusie . . . 16

4 Hoe wordt de pot aangestuurd? **17**
- 4.1 Requirements . . . 17
- 4.2 Embedded systems . . . 17
  - 4.2.1 Arduino . . . 17
  - 4.2.2 Raspberry pi . . . 17
  - 4.2.3 Raspberry pi zero . . . 17
- 4.3 Communicatie . . . 17
  - 4.3.1 Daisy-chain . . . 17
  - 4.3.2 Centrale server . . . 17
  - 4.3.3 Distributed server . . . 18
- 4.4 Proof of Concept . . . 18
- 4.5 conclusie . . . 18

5 PIR onderzoek **18**
- 5.1 Inleiding . . . 18
- 5.2 Hoe werkt een PIR sensor? . . . 19
- 5.3 Wat is de beste constructie voor de sensor? . . . 20

5.4 Usertesting PIR sensoren DDW 21
5.5 Resultaat 21
5.6 Conclusie 21
5.7 PIR onderzoek na DDW 22
5.8 Werkt een PIR sensor als deze nat is? 23
5.9 Conclusie 23

1 Hoofdvraag

Hoe gaan wij technologisch gezien de challenges van het concept van frightened flowers oplossen?

1.1 Deelvragen

- Hoe gaan we de plantenpot laten bewegen op een controleerbare manier?
- Hoe wordt de interactie tussen de plant(en) en het publiek geactiveerd?W
- Hoe wordt de pot aangestuurd?

2 Hoe gaan we de plantenpot laten bewegen op een controleerbare manier?

2.1 Vooronderzoek

In het vooronderzoek ga ik mijzelf bekend maken met verschillende motors en wat de onderlinge verschillen kunnen zijn.

Om een juiste keuze te maken voor een motor moet er rekening gehouden worden met de volgende criteria:

- Koppel vereisten
- Snelheids eisen
- Gewenste versnelling
- Last massa
- Begroting
- Grootte beperkingen
- Precisie

2.2 Voor en nadelen

2.2.1 Stepper motor

voordelen	**nadelen**
Precisie	lage snelheid
Prijs	
Versnelling	

Voor ons project moeten we duidelijk krijgen hoe sterk de motor moet zijn om onze pot te tillen met de gewilde specificaties:

- 1 m/s vanuit stilstand
- pot is 1 kg
- wordt buiten gebruikt

2.2.2 Gelijkstroommotor

voordelen	**nadelen**
Snelheid	Kosten
Hoge start versnelling	precisie
Snel switchen tussen starten, stoppen, vooruit en achteruit	

Voor een gelijkstroom motor kunnen we het precisie probleem oplossen met een absolute encoder. Deze kan met een laser de positie van de pot goed bijhouden, maar zorgt wel voor extra moeilijkheid in de realisatie en een extra labiliteit.
Om de benodigde power voor een gelijkstroommotor te berekenen kun je de volgende berekening [4] gebruiken:
P = f*v (P is power in Watt, f is force in Newton and v is velocity in meters /sec)

2.3 Requirements

Er zijn twee opties op tafel om de planten pot te liften en laten zakken. We kunnen de plantenpot opheisen of gebruikmaken van een contragewicht.
Het voordeel van een contragewicht is dat de motor minder werk hoeft te verrichten om de plant op te heissen en te laten zakken. Het nadeel van een contragewicht is dat de precisie wordt verminderd omdat het touw de mogelijkheid heeft om te schuiven.
Het voordeel van geen contragewichten is dat de preciese is veel beter is. Het nadeel is dat de motor veel meer te verduren krijgt.

2.3.1 Met contragewicht

De motor moet instaat zijn om 500 gram te tillen met minimaal 1m per seconde. Later kan uit user tests blijken dat dit sneller moet hier moet rekening mee gehouden worden in dit onderzoek.

2.3.2 Zonder contragewicht

De motor moet instaat zijn 1kg te tillen met minimaal 1m per seconde. Als ik dit invoer in de P = f*v formule is dat P = 19.6 * 1, dus minimaal 19.6 watt voor een DC motor. Voor een steppen motor is dit te lastig om voor ons te berekenen.

2.4 conclusie

Dit is te hoog gegrepen voor onze projectgroep en is neergelegd bij de Robohub van TU/e.

3 Hoe wordt de interactie tussen de plant(en) en het publiek geactiveerd?

3.1 Vooronderzoek

Aangezien de ervaring met sensoren minimaal is, zal er een vooronderzoek uitgevoerd worden om kennis op te doen met sensoren. Hierbij het bekend maken met verschillende sensoren en wat de onderlinge verschillen ervan zijn.

Er zijn veel verschillende typen sensoren. Elke sensor heeft zijn eigen specifieke (of een aantal specifieke) taken die het kan uitvoeren. Hierbij is er een lijst opgezet met mogelijk interessante sensoren, waar naar gekeken word.

- Vision Sensor
- Beweging Sensor
- Image Sensor
- Licht Sensor
- Pressure Sensor
- Infrarood Sensor
- Geluid Sensor
- Ultrasonisch Sensor

3.2 Wat doet de sensor?

Vision Vision sensoren kunnen de dimensie van een object, locatie, figuur en oriëntatie meten. Het maakt gebruik van camera's en monitoren om deze informatie te kunnen afmeten. [5]

Beweging Draadloze Beweging Sensoren kunnen bewegende objecten detecteren, en een signaal afgeven zodat er een actie uitgevoerd kan worden. [6]

Image Image Sensoren kunnen een optische afbeelding nemen en deze omzetten in een elektrisch signaal. Deze komt veelal voor in camera's om het licht dat het ontvangt om te zetten tot een digitaal plaatje. [7] [8]

Licht Licht Sensoren kunnen licht detecteren. Sommige lichtsensoren bevatten ook andere functionaliteiten zoals digitale camera's en barcode scanners. [9]

Pressure Pressure Sensoren kunnen verschillende types druk meten. Het kan de druk van een bepaalde vloeistof meten, maar ook de druk van een bepaald voorwerp. [10]

Infrarood Infrarood Sensoren kunnen IR radiatie detecteren of afgeven om de omgeving te scannen of waar te nemen. De infrarood sensoren kunnen de warmte van een object afmeten en kunnen bewegingen waarnemen. [11]

Geluid Geluid Sensoren kunnen geluid detecteren van de omgeving. [12]

Ultrasonisch Ultrasonisch Sensoren kunnen de precieze afstand van een object meten. Hierbij worden ultrasonische golven gebruikt die afketsen tegen een object,de golven vinden hun weg weer terug naar de sensor waardoor de ultrasonic sensor de afstand kan meten. [15]

Lidar Lidar Sensoren kunnen de precieze afstand van een object afmeten. Lidar meet de afstand van objecten door gebruik te maken van snelle laser pulsen over een oppervlakte. Zodra het licht het object raakt, dan zal deze terug gaan naar de sensor, welke de afmeting maakt van de afstand. [13]

3.3 Vereisten

Door de omstandigheden van Glow en onze installatie zijn er een aantal vereisten opgesteld waaraan de sensoren dienen te voldoen. Deze vereisten zijn hieronder beschreven:

- Sensoren moeten kunnen functioneren in het donker
- Sensoren moeten kunnen functioneren bij slecht weer (regen, sneeuw)
- Sensoren mogen geen onderlinge storing (Interference) hebben

3.4 Handelingen

In het Interactie Plan[16] zijn een aantal interactie scenario's beschreven. Binnen dit hoofdstuk zal er gekeken worden naar mogelijkheden om deze interacties te activeren door middel van sensoren.

3.4.1 Vision Sensoren

Vision Sensoren zoals Optische Sensoren of Camera's kunnen goed gebruikt worden voor het herkennen en bijhouden van objecten. Vooral zodra hier een AI bij wordt gebruikt die object herkenning goed kan uitvoeren. [17]

Voordelen

- Snel in het detecteren van objecten
- Kan voor veel doeleinden gebruikt worden.
- Mogelijkheid tot het bijhouden van objecten inclusief People Tracking en facial Recognition.

Nadelen

- Privacy - mensen worden bijgehouden
- Hand-off Probleem - Indien er gebruikt gemaakt wordt van het bijhouden van personen over meerdere camera's dan dienen de FOV's van de camera's met minimaal 1 andere camera te overlappen, zodat er geen berekeningen gedaan hoeven te worden als personen weer tevoorschijn komen in een andere camera.
- Kan problemen veroorzaken als het donker is, tenzij er infrarood sensoren gebruikt worden.

Buiten deze voor- en nadelen geldt ook dat er een groot verschil zit in kwaliteit van de sensoren. Hierbij hebben te sensoren van betere kwaliteit vaak goede ondersteuning in donkere omgevingen. [17]

Pixy2 De Pixy2 is een voorbeeld van een goed werkende Visuele Sensor, waarbij object herkenning "out-of-the-box" erbij zit en welke goed zou moeten werken in donkere omgevingen, maar hierover is geen verdere informatie te vinden. De Pixy2 is grotendeels een "plug 'n play" systeem, waarbij de basis werking zonder al te veel te programmeren al werkt. De meeste use-cases die de Pixy2 gebruiken, gebruiken dit vooral bij het volgen van een bepaalde signalen. [18]

Kinect De Kinect is een ander voorbeeld voor een mogelijke visuele sensor. De kinect maakt buiten video en geluid ook gebruik van infrarood sensors. [19]

LiDAR [20] Doordat LiDAR sensoren gebruikt worden in o.a auto's, voor het detecteren van objecten en de afstand tussen de sensor en het object, kan de LiDAR sensor een goede oplossing zijn om de afstand te meten van de bezoekers.

Voordelen

- Snel in het detecteren van objecten
- Precies in afstand afmeten
- Werkt zowel in het licht als in het donker
- Zeer geautomatiseerd
- Weer heeft geen impact

Nadelen

- Hoge complexiteit, mogelijk meer computing power
- Indien de laser bloot is gelegd, kan de laser erg sterk op het oog vallen.

Ultrasonisch Ultrasonische sensoren hebben het nadeel dat er storing komt over de signalen als er meerdere ultrasonische sensoren bij elkaar in de buurt gebruikt worden. Aangezien de gehele installatie bij elkaar in de buurt staat, zorgt dit er dus vrij zeker voor dat de ultrasonische sensoren met elkaar in verstoring komen. [21]

Infrarood Infrarood Sensoren hebben het grote nadeel dat infrarood alleen warmte kan opmeten. Het maakt een accurate omgevingsmeting, maar kan geen onderscheid maken tussen verschillende objecten als ze dicht bij elkaar staan. Daarnaast is de afstandsmeting ook niet zeer accuraat, en worden overige hitte punten ook meegenomen. Infrarood zou dan alleen kunnen werken met Vision Sensoren. [21]

Motion Beweging Sensoren kunnen alleen beweging detecteren, ze kunnen geen verdere afstanden of objecten herkennen buiten bewegende objecten. Hierdoor is het geen goede optie om te gebruiken binnen het project.

3.5 Theoretische Conclusie

Theoretisch gezien lijken LiDAR sensoren de beste optie, hierbij vooral uitgaande op mogelijkheden m.b.t afstanden meten, snelheid, precisie en betrouwbaarheid. Vision Sensoren kunnen ook geschikt zijn maar hebben hierbij hoogstwaarschijnlijk ook nog infrarood sensoren nodig om ook goed in het donker te kunnen functioneren. Daarnaast is het bij vision sensoren niet heel duidelijk hoe ze functioneren in het donker of tijdens bepaalde weersomstandigheden (regen, sneeuw, slecht zicht), terwijl LiDAR sensoren ook in auto's gebruikt worden, welke ook functioneren tijdens slecht weer of slecht zicht. Ultrasonische sensoren zijn hoogstwaarschijnlijk niet geschikt, doordat de sensoren onderlinge storing kunnen veroorzaken.

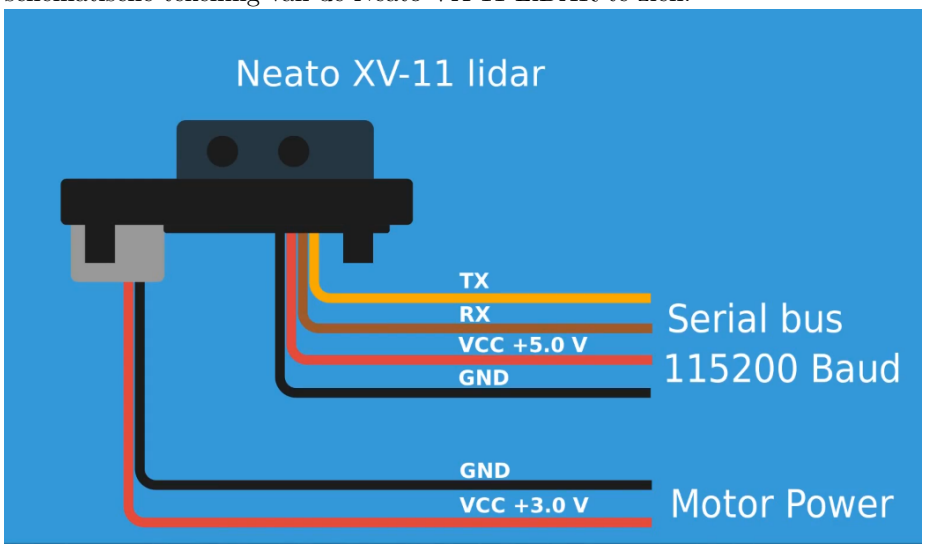
3.6 Testen

3.6.1 LiDAR

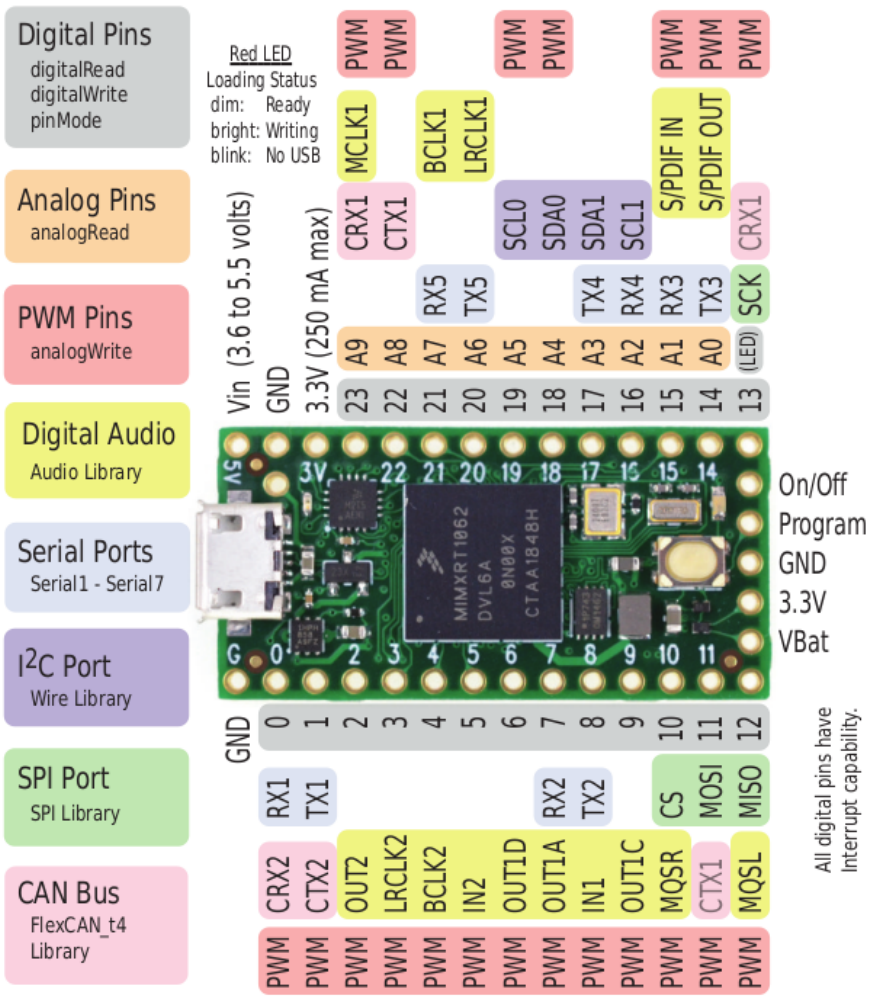
Voor het testen van de LiDAR sensoren is er gekozen voor het testen met een Neato VX-11 LiDAR sensor. Dit omdat deze beschikbaar is bij de ISSD en hiermee de LiDAR technologie mee getest kan worden of dat er grote beperkingen en nadelen tevoorschijn komen. Daarnaast wordt een Teensy 3.2 gebruikt als controller, omdat hiervoor firmware beschikbaar is om de data gemakkelijk om te zetten. [22]

Het doel van deze test is om te kijken of een LiDAR sensor de juiste keuze is zoals we hebben geconcludeerd uit het theoretische onderzoek. Naast een LiDAR Test is er ook een PIR test gedaan, welke ook hieronder wordt beschreven. Afstand 4.5m

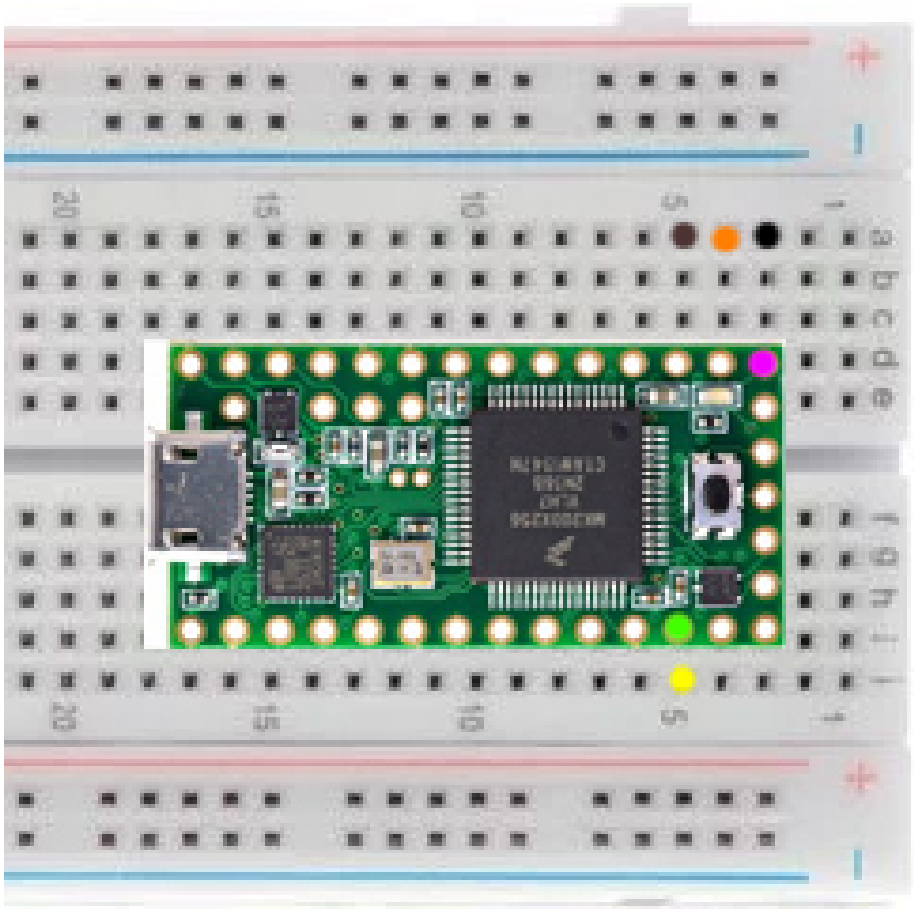
Neato VX-11 LiDAR Schematics In de onderstaande afbeelding is de schematische tekening van de Neato VX-11 LiDAR te zien.



Teensy 3.2 Schematics In de onderstaande afbeelding is de schematische tekening van de Teensy 3.2 te zien.



Setup De verbinding tussen de LiDAR en de Teensy controller is gedaan zoals te zien in de onderstaande afbeelding.

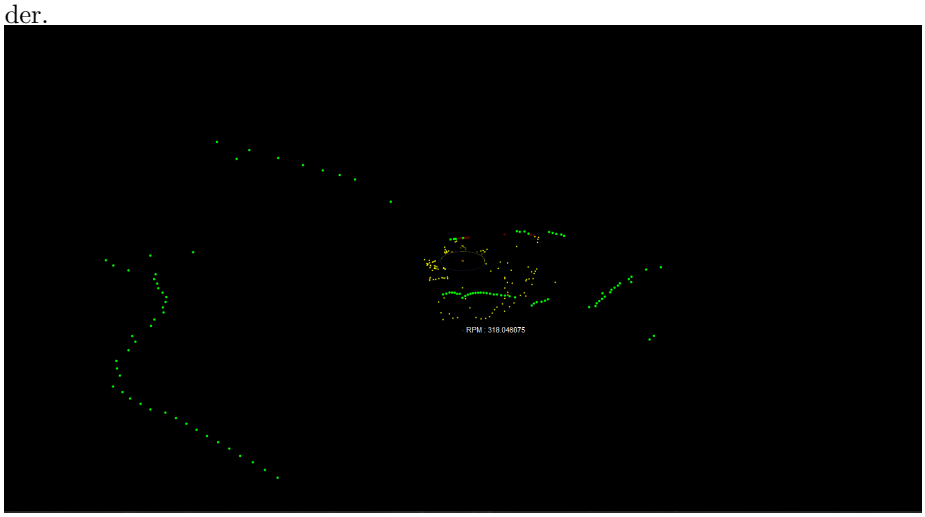


Hierbij betekenen de punten in het breadboard en op de teensy het volgende:

- Zwart = Ground van de LiDAR Sensor
- Oranje = TX pin van de LiDAR Sensor
- Bruin = RX pin van de LiDAR Sensor
- Geel = VCC+3 pin van de LiDAR Sensor
- Paars = Ground pin van de LiDAR Motor
- Groen = VCC+3 pin van de LiDAR Motor

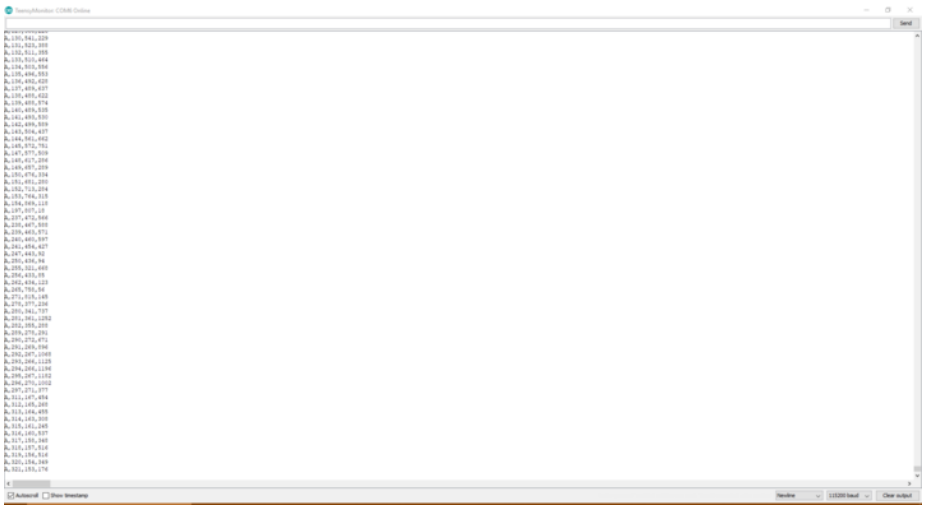
Eerst is er gekeken om de Teensy te verbinden met een Raspberry Pi om via de Rapsberry Pi de data te visualiseren. Hierbij zijn er alleen problemen met een VPython dependency, welke Python 3.5 vereist, terwijl VPython is gemaakt voor Python 2.7. Uiteindelijk is het gelukt om de data te visualiseren via Windows met Python2 en VPython. Voor de visualisatie van de LiDAR Data is gebruik gemaakt van GetSurreal Script. [23]

Conclusie Het resultaat van de visualisatie is te zien in de afbeelding hieronder.

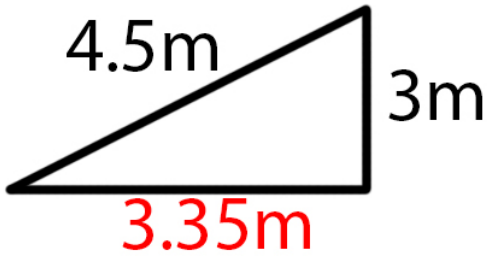


Buiten de visualisatie krijgen we ook zowel de ruwe data als omgezette data te zien. Zoals in de afbeeldingen hieronder.





Door middel van de visualisatie is gekeken wat de afstand is die de LiDAR kan meten en wat de sterkte van de sensor is vanaf bepaalde afstanden. Hierbij zijn we er gelijk achter gekomen dat de maximale afstand die de LiDAR kan detecteren te kort is. Hierbij is namelijk een maximum afstand van 4.5m gemeten. Hierbij rekening houdend dat de LiDAR sensor bovenop de installatie komt (3m hoog), en dus schuin gaat aflezen, met een maximale afstand van 4.5m, geeft een ruimte van ongeveer 3 meter vanaf de grond, waarbinnen mensen gescand kunnen worden. Hierbij gaat er nog minimaal 1m vanaf i.v.m afscherming van de installatie, waardoor je ongeveer 2 meter overhoudt.



Binnen het concept dat de planten heftiger reageren naar maten mensen dichterbij de plant komen, kan dan ook niet gerealiseerd worden met de LiDAR Sensor. Er kan eventueel gebruik gemaakt worden van betere LiDAR Sensoren, maar deze worden dan ook gelijk een stuk duurder. Wat een snelle "google search" weergeeft als resultaat. Een "goedkope" LiDAR kost al snel tegen de 90 euro, waarbij je een korte afstand hebt, en hoe verder de afstand wordt hoe sneller de LiDAR wordt. Zo kost een LiDAR van 16m al snel 330 euro. [24] Daarnaast is er weinig informatie te vinden over het gebruik van LiDAR sensoren. Er zijn veel tutorials te vinden over het draaien van Scripts, maar informatie over het uitlezen van de data is schaars.

3.6.2 PIR Sensor

Voor het testen van de PIR sensoren is gekozen voor een Arduino controller en HC-SR501 PIR sensor. Hierbij is de PIR sensor ingesteld zodat de trigger herhaald kan worden om een hand te detecteren als die dichtbij de plant komt. Hiervoor is een simpele test omgeving opgezet met een LED-licht als proof-of-concept.

Setup De PIR-sensor heeft een half-bolvormig detectie veld, dit komt doordat de sensor-eenheid een koepel is. Dit is experimenteel geverifieerd door de sensor ondersteboven plat op het oppervlak te plaatsen (de detectie-LED ging branden). De sensor kan mensen detecteren op een instelbare afstandslimiet (3-7m).

De bijgevoegde Arduino-software is geverifieerd om te werken met het detecteren van beweging. Bevestig de GND-en VIN-pinnen op de sensor aan GND en VCC op de Arduino en bevestig de data pin aan pin 2 en de LED + weerstand aan pin 3.

De PIR sensor is verder (nog) niet getest met verschillende lagen, zodat eventuele diepte ook ingemeten kan worden.

Conclusie De PIR sensor kan de lichaamshitte detecteren, en het is mogelijk om de gevoeligheid, vertraging en afstand in te stellen. Overigens is er nog geen test uitgevoerd met diepte, maar lijkt de PIR sensor wel goede potentie te hebben.

3.7 Conclusie

In eerste instantie leek de LiDAR sensor de beste optie, jammer genoeg liepen we bij de Neato VX11 tegen de maximale afstand aan, de hoeveelheid documentatie en de kosten bij LiDAR's met langere afstanden.

4 Hoe wordt de pot aangestuurd?

4.1 Requirements

Het moet een embedded system zijn die goed te verbergen is in onze installatie. Het moet instaat zijn om een motor, een pir sensor en de communicatie met een ander systeem te doen. Deze requirements kunnen als dit nodig is verdeeld worden over meerdere embedded systemen.

4.2 Embedded systems

4.2.1 Arduino

Een Arduino is een goede optie door de gebruikersvriendelijkheid, prijs en bekendheid binnen de groep. Het nadeel is de rekenpower van een Arduino, als we teveel instructies moeten doen voor bijvoorbeeld meerdere motoren kan dit er voor zorgen dat er lag ontstaat.

4.2.2 Raspberry pi

Een Raspberry pi is ook een goede optie omdat deze multithreading en goede rekenpower biedt. Hierdoor zou er per opstelling maar een Raspberry pi nodig zijn voor zowel uitlezen van LiDAR, besturen van de motor en communicatie.

4.2.3 Raspberry pi zero

Een Raspberry pi zero is ongeveer half zo sterk als de Raspberry pi. Het is lastig om een inschatting te maken of dit genoeg is voor onze opstelling. Dit moet getest worden tijdens het prototyping.

4.3 Communicatie

De communicatie binnen de opstelling kan op verschillende manieren worden gedaan. Wat voorop staat is fault-tolerence omdat de opstelling 7 dagen moet draaien zonder fouten. Ook moet er rekening gehouden worden met de development tijd.

4.3.1 Daisy-chain

Een daisy-chain heeft als voordeel dat elk embedded system dezelfde code kan gebruiken dus minder development tijd. Het nadeel van een daisy-chain is dat als er een systeem uitvalt de hele chain is gebroken en niks meer werkt.

4.3.2 Centrale server

Een centrale server heeft als voordeel dat het meer fault-tolerent is, als er een embedded systeem uitvalt blijft de rest nog werken. Hier tegenover staat dan wel dat als de server uitvalt dat er niks meer werkt. De development tijd zal

wel wat langer zijn dan bij een daisy-chain maar voegt genoeg extra waarde toe om te verantwoorden.

4.3.3 Distributed server

In deze opstelling zal elke embedded systeem een broadcast doen wanneer er gecommuniceerd moet worden, elk systeem bepaald dan zelf of deze een actie moet ondernemen op dit bericht. Het voordeel van een distributed server is dat het compleet fault-tolerant is, als er een systeem uitvalt blijft de rest altijd werken. Het nadeel is dat de embedded systemen meer werkt moeten verrichten.

4.4 Proof of Concept

Er is een distributed server PoC opstelling gemaakt met drie raspberry pi's. Dit is goed verlopen en is gedaan over tcp/ip maar dit kan later nog worden aangepast. In de PoC zijn er twee python scripts geschreven, een voor het ontvangen en een voor het verzenden van broadcasts. Deze scripts zijn te zien in op onze git.

4.5 conclusie

In verband met tijdsdruk en simpelheid is er gekozen om een centrale server te draaien op een raspberry pi die alle states bijhoudt van de planten. Deze server stuurt de states door naar de hardware.

5 PIR onderzoek

5.1 Inleiding

Voor het detecteren van de bezoekers tijdens glow hebben we, op basis van vooronderzoek naar verschillende soorten sensoren, gekozen om gebruik te maken van PIR sensoren. De verschillende PIR sensoren moeten de bezoekers detecteren op verschillende afstanden om er zo voor te zorgen dat naarmate de bezoekers dichterbij komen, PIR sensor 1, 2 en uiteindelijk 3 geactiveerd worden. Op basis hiervan weten we hoe ver de bezoeker van de installatie af is en hoe de planten er op moeten reageren.

- Hoofdvraag: Zijn PIR sensoren geschikt om de interactie van de installatie aan te sturen?
- Deelvraag: Hoe werkt een PIR sensor?
- Deelvraag: Is een PIR sensor betrouwbaar genoeg voor onze installatie?
- Deelvraag: Wat is de beste constructie voor de sensor?
- Deelvraag: Werkt een PIR sensor als deze nat is?

5.2 Hoe werkt een PIR sensor?

Als eerste gaan we onderzoeken wat voor signaal een PIR sensor kan zien, en wat voor gegevens we ontvangen van de PIR sensor.

Een PIR sensor maakt gebruik van infrarode straling die personen, dieren en omgeving uitstralen om deze te detecteren. Zodra de PIR sensor een infrarode bron detecteert geeft deze een simpele 1 of 0 signaal. 0 = er is niemand in de buurt 1 = er is iemand in de buurt. Het gebruiken van infrarode straling maakt het ideaal om de PIR sensor te gebruiken tijdens Glow omdat er weinig licht aanwezig zal zijn.

Nu we weten welke signalen de PIR sensor opvangt en welke data deze verstuurt is er een basis setup gemaakt om de pir sensor te kunnen testen. We zijn begonnen met een mini setup om de PIR sensor nog beter te kunnen begrijpen voordat we deze op de MVP gaan testen. De setup ziet er als volgt uit:

Na het succesvol testen van de invalshoek en de gevoeligheid (afstand) hebben we de PIR sensor vastgemaakt aan het MVP. De setup ziet er als volgt uit:

Tijdens het testen van de PIR sensor hebben we ontdekt dat bij het bewegen van de sensor de data wat on accuraat kan zijn. Ook hebben we ontdekt dat wanneer de bezoekers te lang stilstaan er geen beweging wordt gedetecteerd. De planten zullen dan dus naar de rust staat gaan ook al kunnen er mensen heel erg dichtbij zijn.

5.3 Wat is de beste constructie voor de sensor?

Nu we tegen deze obstakels zijn gelopen hebben we het plan gewijzigd van het hangen van de PIR sensoren op het frame zelf, naar het zetten van de sensoren voor de installatie, met het gezichtsveld naar boven. De gebruikers moeten met hun handen boven de dranghekken bewegen om zo interactie te hebben met de installatie. Om er voor te zorgen dat de PIR sensor de benen van de bezoekers niet geregistreerd maar alleen de armen, hebben we verschillende formaten trechters 3d geprint. De volgende test is om te kijken wat voor formaat trechter we nodig hebben om een zo accuraat mogelijke reading te krijgen.

De test werkt erg goed, de PIR sensor kan de testpersoon duidelijk detecteren. De cones zullen later nog wat aangepast worden om de hoek van de PIR sensor te optimaliseren maar dat is pas later in dit onderzoek belangrijk. De volgende stap is om niet 1 sensor aan te kunnen sturen maar meerdere sensoren tegelijk. Per installatie komen er 3 PIR sensoren tussen de installatie en de dranghekken (op de grond) te staan die de gebruikers moeten gaan registreren.

Met deze opzet heb ik getest of het aansturen van de 3 sensoren tegelijk goed werkt. Er is geen storing tussen de sensoren onderling en de 3 sensoren geven elk een duidelijk signaal wanneer de testpersoon voorbij loopt. Het detecteren van 1 persoon / meerdere personen aan de hand van 3 sensoren werkt ook perfect. De volgende stap is om de arduino uno (ons prototype board) te vervangen door de Arduino Micro (ons uiteindelijke board)

Om er voor te zorgen dat de PIR sensoren een nog beter, gefinetuned bereik hebben heb ik besloten om een versie 2 van de cones te maken. de cones zullen een vierkante trechter vorm krijgen zodat de pir sensoren geen dode hoeken hebben. Met een ronde cone krijg je namelijk dat het signaal een soort dode hoek kan creëren waarin de armen van de gebruiker niet geregistreerd kunnen worden (zie tekening hieronder)

Het maken van het nieuwe ontwerp moet ervoor zorgen dat de sensoren alleen de armen registreren van de bezoekers, geen andere lichaamsdelen en ook geen dode hoeken bevatten. Al vrij snel na het printern werd ons duidelijk dat de grootste trechter een veel te grote kijkhoek heeft. Daarom is er gekozen om deze niet te gebruiken tijdens het DDW testen.

Het uiteindelijke resultaat is 3 verschillende PIR sensor kapjes, deze PIR sensor kapjes zullen tijdens DDW getest worden. Hierbij zal er gelet worden op de gebruikers interactie, de afstand die de gebruiker heeft voordat de plant reageert en de reactiesnelheid van de sensor. De setup ziet er als volgt uit:

5.4 Usertesting PIR sensoren DDW

Wat ga ik testen? ik ga testen hoe de PIR sensoren reageren op de gebruikers die onze DDW installatie zullen bezoeken.

De punten waar ik op ga letten: Afstand / kijkhoek van de PIR sensor voordat deze reageert Reactievermogen van de PIR sensor

Met wie ga ik testen? Bezoekers van DDW die bij onze installatie komen kijken.

Hoe ga ik testen? Turven van succesvolle / foutieve reacties. Observeren wat de beste reactie hoek is.

Welke data ga ik verzamelen? Ik wil het volgende te weten komen over de PIR sensoren: Welk design past het beste bij onze standaarden kijkhoek noteren reactie snelheid noteren afstand noteren

5.5 Resultaat

Hieronder is een afbeelding te zien van de verschillende resultaten per PIR sensor constructie.De rondjes met kruisjes erin zijn de punten waar ongeveer de gebruiker zijn/haar hand uitstak / in de buurt kwam en de sensor hierop reageerde. Deze test is met ongeveer 15 bezoekers gedaan. Zoals te zien is hieronder is de middelgrote trechter het meest geschikt voor onze constructie.

5.6 Conclusie

De middelgrote sensor vorm heeft het meest optimale bereik, niet te dichtbij, niet te ver weg en met een goede kijkhoek. De sensoren reageerde allemaal even snel waardoor de gebruiker een gevoel kreeg van real time actie-reactie.

5.7 PIR onderzoek na DDW

Na de verschillende cones getest te hebben op DDW ben ik tot de conclusie gekomen dat de Cone met de middel-grote kijkhoek het meest geschikt is voor Glow. Dit design is verder uitgewerkt in Cinema4D en is uiteindelijk geprint tot het final design.

Voor ik dit design ging printen heb ik nog gekeken naar de hoogte van de trechter, of dit veel verschil maakte met wat de sensor kon lezen. De test print (rechts te zien) bleek niet optimaal te zijn. Het hoger maken van de trechter zorgt voor een nauwkeuriger kijk veld zodat de PIR sensor alleen reageert wanneer deze hoort te reageren.

Het gekozen design is hieronder te zien. De pir sensor wordt via de zijkant in de pak geschoven en de pak zal met een geprinte plaat worden gesealed zodat hier geen stof of water meer bij kan.

De print zal aan beide kanten een connector krijgen om zo de onderlinge communicatie tussen de PIR sensoren tot stand te kunnen brengen. De middelste pir sensor zal een arduino nano bevatten die 3 PIR sensoren aan beide kanten zal besturen.

De geprinte versie (hierboven te zien) is echter nog niet perfect. omdat de opening aan de zijkant zit kan er alsnog water naar binnen komen, ook is het onhandig om zo de PIR sensor aan de binnenkant te bevestigen samen met de arduino, er is geen ruimte om hier later nog bij te kunnen. Er is er voor gekozen om nog een laatste final versie te modelleren en deze uit te printen om deze problemen te kunnen verhelpen.

5.8 Werkt een PIR sensor als deze nat is?

Om te testen of de sensor nog goed de omgeving kan uitlezen is er gebruik gemaakt van een laagje vershoudfolie op de sensor trechter. Vervolgens is hier wat water op gedaan om het effect te kunnen simuleren van regen (zie de test setup hieronder). Het water bleek geen tot weinig impact te hebben op het kunnen lezen van de omgeving.

Er is voor gekozen om gebruik te maken van het vershoudfolie ondanks dat de sensor geheel waterdicht is gemaakt met lijm. Deze keuze is gemaakt omdat er geen manier is om het water uit de trechter te krijgen mocht deze vollopen. Een simpel gat boren door de trechter was ook geen oplossing omdat de 3D print aan de binnenkant hol is. Het water zal dus de print zelf vullen voordat het weg kon lopen.

5.9 Conclusie

Na veel moeite met het werkend krijgen en accuraat krijgen van de PIR sensoren is het uiteindelijk toch gelukt. Er is een ideale kijkhoek gemaakt voor de sensor om het publiek te kunnen registreren en de data te versturen naar de arduino die vervolgens de data doorstuurt naar de Raspberry Pi. Enige mogelijke verbeterpunten zitten in het vastmaken van de plugs aan weerszijde van de sensor bakjes en bij het bevestigen van de onderkant van de PIR sensor doos. Dit is niet de beste constructie omdat je zo niet snel bij de hardware kan komen mocht er iets fout gaan.

Als er nog een versie zou moeten komen van de PIR sensor doos had ik de doos zodanig ontworpen dat er gaten in zaten om de doos te kunnen bevestigen en had ik ere een kap op gemaakt van plexiglas in plaats van het vershoudfolie dat nu werd gebruikt.

References

[1] Informatie over het werk zoals auteur, titel, uitgever ...

[2] Machine Design, machinedesing.com Bill Lackey, 25-06-2018.

[3] Build your CNC, buildyourcnc.com.

[4] Quora, quora.com, Ram Sankapal, 06-09-2017

[5] What are Vision Sensors?, what-is-a-sensor.com, n.d.

[6] What are Wireless Motion Sensors? what-is-a-sensor.com, n.d

[7] What are Image Sensors? what-is-a-sensor.com, n.d

[8] Image Sensor techopedia.com, n.d

[9] What are Light Sensors? what-is-a-sensor.com, n.d

[10] What are Pressure Sensors? what-is-a-sensor.com, n.d

[11] What are Infrared Sensors? what-is-a-sensor.com, n.d

[12] Sound Sensor seeedstudio.com, n.d

[13] What is a LiDAR Sensor? azosensors.com, Kerry Taylor-Smith, 08-01-2019

[14] Vision Sensors Information globalspec.com, n.d

[15] Arduino Ultrasonic Distance Sensor (RS485 interface) 20012 keyence.com, n.d

[16] Interactie Plan Noah Scharrenberg en Mario Olislaeger September 2019

[17] 7 Technologies that Count People (Buildings en Offices) medium.com, Andrew Farah, 23-07-2018

[18] Pixy2 CMUcam5 Sensor adafruit.com, n.d

[19] How Microsoft Kinect Works howstuffworks.com, Michal Czerwonka, n.d

[20] Advantages and Disadvantages of LiDAR lidarradar.com, 19-01-2018

[21] Pros and Cons of Sensors masterwarriorsfll.weebly.com, n.d

[22] XV Lidar Controller github.com, getSurreal, 26-01-2018

[23] XV Lidar Controller Visual Test getsurreal.com, n.d

[24] YDLIDAR G4 Lidar – 360-degree Laser Range Scanner (16 m) elektor.nl, n.d